上海大学 2022～2023 学年冬季学期试卷 A 卷

成绩	

课程名：线性代数 课程号：01014104 学分：3

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人 _____ 应试人学号_____应试人所在院系_____

题号	一	二	三	四
得分				

得分	评卷人

一、填空题：（每小题 3 分，5 题共 15 分）

1. 设 $A=\begin{pmatrix}0&-1&0\\1&0&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$，$B=P^{-1}AP$，其中 P 为 3 阶可逆矩阵，则 $B^{2020}=$ ___I___.

2. 设 $A=(a_{ij})_{3\times3}$，满足 $A^*=A^T$，其中 A^* 为 A 的伴随矩阵，A^T 为 A 的转置矩阵，若 a_{11},a_{12},a_{13} 为 3 个相等的正数，则 $a_{11}=$ ___$\frac{\sqrt{3}}{3}$___.

3. 设 3 阶方阵 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，$B=(\beta,\alpha_2,\alpha_3)$，且 $|A|=1$，$|B|=2$，则 $|A+B|=$ ___12___.

4. 已知 R^n 中向量组 α_1，α_2，α_3，α_4 的秩为 4，则向量组 $\alpha_1+\alpha_2$，$\alpha_2+\alpha_3$，$\alpha_3+\alpha_4$，$\alpha_4+\alpha_1$ 的秩为___3___.

5. 设 $A=\begin{pmatrix}1&0&3&1&2\\2&1&7&4&3\\-1&-1&-4&-3&-1\end{pmatrix}$，则 $Ax=0$ 的基础解系所含解向量的个数是___3___.

草稿区

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

得分	评卷人

二、选择题：（每小题 3 分，5 题共 15 分）

6. 设 A 是 n 阶对称矩阵，B 是 n 阶反对称矩阵,则下列矩阵中为反对称矩阵的是(C)..

(A) $AB-BA$　　(B) AB　　(C) $AB+BA$　　(D) $(AB)^2$

7. 下列向量组中，线性无关的是（ B ）

（A）$(1,2,3,4),(2,3,4,5),(0,0,0,0)$　　（B）$(a,0,b,0,1),(c,0,d,3,2),(a,4,c,5,6)$

（C）$(1,2,-1),(3,0,5),(4,7,-11),(-1,1,3)$　（D）$(a,0,0,0),(b,1,2,1),(c,1,2,1),(d,-1,1,3)$

8. η_1,η_2,η_3 是齐次线性方程组 $Ax=0$ 的一个基础解系，则（ A ）也是该方程组的一个基础解系。

(A) $\eta_1,\eta_1+\eta_2,\eta_1+\eta_2+\eta_3$　　(B) 与 η_1,η_2,η_3 等价的向量组

(C) $\eta_1+\eta_2,\eta_1+2\eta_2+\eta_3,\eta_2+\eta_3$　　(D) $\eta_1-\eta_2,\eta_2-\eta_3,\eta_3-\eta_1$

9. 设 A,B 为 n 阶方阵，$B\neq 0$ 且 $AB=0$，则（ D ）.

(A) $(A+B)^2=A^2+B^2$　　(B) $|B|\neq 0$　　(C) $|B^*|\neq 0$　　(D) $|A^*|=0$

10. 设矩阵 A 为 n 阶方阵，$A^2\neq 0$ 但 $A^3=0$，则(C).

(A) 对任意的非零列向量 α，向量组 $\alpha,A\alpha,A^2\alpha$ 线性相关

(B) A 有一个不为零的特征值

(C) A 的特征值全为零

(D) A 能相似对角化

草稿区

得分	评卷人

三、计算题：（本大题 5 题，共 58 分）

11.（10 分）已知 $A=\begin{pmatrix}1 & a & 0 & 0\\ 0 & 1 & a & 0\\ 0 & 0 & 1 & a\\ a & 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$，计算行列式 $|2A^*|$ 的值，其中 A^* 是 A 的伴随矩阵。

解：$|A|=\begin{vmatrix}1 & a & 0 & 0\\ 0 & 1 & a & 0\\ 0 & 0 & 1 & a\\ a & 0 & 0 & 1\end{vmatrix}=1(-1)^{1+1}\begin{vmatrix}1 & a & 0\\ 0 & 1 & a\\ 0 & 0 & 1\end{vmatrix}+a(-1)^{4+1}\begin{vmatrix}a & 0 & 0\\ 1 & a & 0\\ 0 & 1 & a\end{vmatrix}$ （3+2 分）

$=1-a^4$ （2 分）

$|2A^*|=2^n|A^*|=2^n|A|^{n-1}=16(1-a^4)^3$ （2+1 分）

12.（8 分）已知向量组 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\-1\\2\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\-1\\1\end{pmatrix},\alpha_4=\begin{pmatrix}0\\2\\1\end{pmatrix}$，求向量组的秩和它的一个极大无关组.

解：$A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1 & 0\\ -1 & 0 & -1 & 2\\ 2 & 1 & 1 & 1\end{pmatrix}\xrightarrow{r}\begin{pmatrix}1 & 1 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 2\\ 0 & -1 & -1 & 1\end{pmatrix}\xrightarrow{r}\begin{pmatrix}1 & 1 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 2\\ 0 & 0 & -1 & 3\end{pmatrix}$

（6 分）

所以向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 的秩为 3，一个极大无关组为 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$. （2 分）

草稿区

13.（16分）已知 $A=\begin{pmatrix}2&1&1\\0&2&1\\-1&0&2\end{pmatrix}$，$C=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&3&0\\-1&0&1\end{pmatrix}$，

1）（10分）求满足 $AB=A+B$ 的矩阵 B；

2）（6分）计算 $\left|(A-C)^3-5(A-C)+3I\right|$.

解：$AB=A+B\Rightarrow(A-I)B=A\Rightarrow B=(A-I)^{-1}A$；（2分） $A-I=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&1\\-1&0&1\end{pmatrix}$（1分）

$$(A-I,A)=\begin{pmatrix}1&1&1&2&1&1\\0&1&1&0&2&1\\-1&0&1&-1&0&2\end{pmatrix}\xrightarrow{\text{行变换}}\begin{pmatrix}1&0&0&2&-1&0\\0&1&0&-1&3&-1\\0&0&1&1&-1&2\end{pmatrix}$$ （6分）

所以 $B=\begin{pmatrix}2&-1&0\\-1&3&-1\\1&-1&2\end{pmatrix}$ （1分）

2）$A-C=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&-1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$ （4分）

故 $A-C$ 的特征值为 1，-1，1 （3分）

得 $(A-C)^3-5(A-C)+3I$ 的特征值为：-1，7，-1 （1分）

所以 $\left|(A-C)^3+5(A-C)+3I\right|=7$ （1分）

14.（12分）求线性方程组 $\bar{x}A=\bar{b}$ 的通解，其中 $A=\begin{pmatrix}1&3&2\\1&1&1\\1&5&3\\.&-7.&-3\end{pmatrix}$，$\bar{b}=(-1,3,t)$

解：$(A^Tb^T)=\begin{pmatrix}1&1&1&1&-1\\3&1&5&-7&3\\2&1&3&-3&t\end{pmatrix}\xrightarrow{r}\begin{pmatrix}1&1&1&1&-1\\0&1&-1&5&-3\\0&0&0&0&t-1\end{pmatrix}$ （5分）

1）当 $t\neq1$ 时，方程组无解. （2分）

2）当 $t=1$ 时

$$(A,b)\xrightarrow{r}\begin{pmatrix}1&0&2&-4&2\\0&1&-1&5&-3\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}\Rightarrow\begin{cases}x_1+2x_3-4x_4=2\\x_2-x_3+5x_4=-3\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x_1=-2x_3+4x_4+2\\x_2=x_3-5x_4-3\end{cases}$$ （2分）

通解为 $\bar{x}=k_1\begin{pmatrix}-2\\1\\1\\0\end{pmatrix}^T+k_2\begin{pmatrix}4\\-5\\0\\1\end{pmatrix}^T+\begin{pmatrix}2\\-3\\0\\0\end{pmatrix}^T$ （3分）

草稿区